

中考第一次模拟考试（武汉卷）

化学·全解全析

（考试时间：50分钟 试卷满分：50分）

注意事项：

1. 本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第Ⅰ卷时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 难度系数：0.65
5. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H：1 C：12 O：16 Na：23 S：32 Cl：35.5 Ca：40

第Ⅰ卷

一、选择题。（本题包括8小题，每小题只有1个正确选项。每题3分，共24分）

1. 成语是中华民族智慧的结晶，下列成语所描述的变化涉及化学变化的是（ ）

- A. 杯弓蛇影 B. 刻舟求剑 C. 滴水成冰 D. 抱薪救火

【答案】D

- 【解析】A、杯弓蛇影过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误。
B、刻舟求剑过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误。
C、滴水成冰过程中没有新物质生成，属于物理变化，故错误。
D、抱薪救火过程中有新物质二氧化碳生成，属于化学变化，故正确。故选：D。

2. 下列实验操作正确的是（ ）

- A. 倾倒液体 B. 加入固体
C. 滴加试剂 D. 读取数据

【答案】D

- 【解析】A、向试管中倾倒液体试剂时，瓶塞要倒放，标签要向着手心，瓶口紧挨试管口；图中瓶塞没有倒放，故选项实验操作错误。
B、向试管中装块状固体试剂时，先将试管横放，用镊子把块状固体放在试管口，再慢慢将试管竖立起来，故选项实验操作错误。
C、使用胶头滴管滴加少量液体时，注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁，应垂直悬空在试管口上方滴加液体，防止污染胶头滴管，故选项实验操作错误。
D、量取液体读数时，视线与液体的凹液面最低处保持水平，故选项实验操作正确。
故选：D。

3. 劳动创造幸福。下列劳动项目涉及的化学知识正确的是（ ）

【答案】A

- 【解析】A、塑料矿泉水瓶是可回收物，进行分类，回收再利用，可以节约资源，故A正确；
B、天然气易燃，遇明火可能会发生爆炸，密度小于空气，可在厨灶上方安装天然气报警器，故B错误；
C、在阳光下晾晒湿衣服，温度升高，分子运动速率加快，衣服能更快晒干，水分子体积不变，C错误；
D、用炭炉烧烤，用扇子扇炉火，能够输入更多的氧气，促进木炭的燃烧，使炉火更旺，着火点不能改变，故D错误。
故选：A。

4. 金鸡纳碱是一种抗疟药品，也是一种化学上常用的催化剂，其化学式为 $C_{20}H_{24}N_2O_2$ ，下列关于该物质的说法中，正确的是（ ）

- A. 该物质的相对分子质量为324g
B. 该物质由20个碳原子、24个氢原子、2个氮原子和2个氧原子构成
C. 该物质中碳元素质量分数为74.07%
D. 该物质由碳、氢、氮、氧四种元素组成，且质量比为10：12：1：1

【答案】C

- 【解析】A、该物质的相对分子质量为324，不是324g，故A错误；
B、该物质的一个分子由20个碳原子、24个氢原子、2个氮原子和2个氧原子构成，故B错误；
C、该物质中碳元素质量分数为 $100\% \approx 74.07\%$ ，故C正确；
D、该物质由碳、氢、氮、氧四种元素组成，且质量比为 $(12 \times 20) : (1 \times 24) : (14 \times 2) : (16 \times 2) = 60 : 6 : 7 : 8$ ，故D错误；故选：C。

5. 甲醇（ CH_3OH ）常用作火炬燃料，科学家成功研制出一种合成甲醇的新工艺，其反应过程的微观示意图如图，下列有关说法错误的是（ ）

- A·生成物一共有2种物质
- B·反应前后分子的种类发生改变
- C·该反应属于化合反应
- D·CH₃OH中碳、氢元素的质量比为3：1

【答案】A

【解析】由反应的微观过程可知，该反应的化学方程式是： $2\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CH}_3\text{OH}$ 。

- A、由化学方程式可知，生成物只有一种，故选项A说法错误；
 - B、由分子结构模型可知，反应前后分子的种类发生改变，故选项B说法正确；
 - C、该反应的反应物为两种，生成物为一种，符合“多变一”的特点，属于化合反应，选项C说法正确；
 - D、CH₃OH中碳、氢元素的质量比为12：（1×4）=3：1，故选项D说法正确。故选：A。
- 6·以下实验均用到控制变量法。下列说法正确的是（ ）

- A·图1实验说明铁生锈需要氧气
- B·图2实验说明呼出气体中二氧化碳含量比空气中高
- C·图3实验说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点
- D·图4实验说明二氧化碳能与水发生反应

【答案】D

- 【解析】A、左侧试管中的铁钉只与水接触，右侧试管中的铁钉只接触干燥的氧气，一段时间后，两支试管中的铁钉都不生锈，没有对比实验，不能说明铁生锈需要氧气，故A错误；
- B、实验中，燃着的木条在空气中燃烧，在呼出气体中不燃烧，说明空气中氧气浓度比呼出气体中的大，故B错误；
- C、铜片上的白磷燃烧，水下的白磷被水隔绝空气，不会燃烧，说明燃烧需要氧气，故C错误；
- D、干燥的石蕊纸片不变红，润湿的石蕊纸片变红，说明二氧化碳能与水发生反应生成酸性物质，故D正确。故选：D。
- 7·甲、乙、丙、丁、戊是初中化学常见的五种物质，它们之间的转化如图所示。其中“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一物质。（反应条件、部分反应物、生成物已略去）。下列说法错误的是（ ）

- A·若丙用于动植物呼吸，则丁与乙可以反应
- B·若丙是纯碱，则甲可以是碱
- C·若丙、丁中都含铜元素，则甲、乙、戊可以都是盐
- D·若丙、丁为组成元素相同的氧化物，则戊可以是单质

【答案】D

- 【解析】A、若丙用于动植物呼吸，则丙为氧气，丙、丁可以相互转化，乙可以转化为丙，当丁为水、戊为氢氧化钙，甲为碳酸钙，乙为二氧化碳时，水和氧化钙反应生成氢氧化钙，氢氧化钙和二氧化碳反应生成碳酸钙，碳酸钙高温煅烧生成氧化钙和二氧化碳，二氧化碳可以通过光合作用转化为氧气，则丁与乙可以反应，即水和二氧化碳反应生成碳酸，故A正确；
- B、若丙是纯碱，则丙是碳酸钠，碳酸钠与二氧化碳、氢氧化钠可以相互转化，则乙、丁为二氧化碳、氢氧化钠中的一种，当丁为二氧化碳时，二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，则戊为水，水和氧化钙反应生成氢氧化钙，则甲为氢氧化钙，氢氧化钙和碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠，则乙为氢氧化钠，氢氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠和水，故甲可以为氢氧化钙（碱），故B正确；
- C、若丙、丁中都含铜元素，丙、丁可以相互转化，乙可以转化为丙，当丁为氧化铜，丙为铜，丁能转化为戊，即氧化铜和硫酸反应生成硫酸铜和水，则戊为硫酸铜，戊→甲可以为硫酸铜和氯化钡反应生成硫酸钡沉淀和氯化铜，则甲为氯化铜，甲→乙可以为硝酸银和氯化铜反应生成氯化银沉淀和硝酸铜，则乙为硝酸铜，乙→丙可以为铁和硝酸铜反应生成硝酸亚铁和铜，甲（氯化铜）、乙（硝酸铜）、戊（硫酸铜）均可以为盐，故C正确；
- D、若丙、丁为组成元素相同的氧化物，丙、丁可以相互转化，丙、丁为一氧化碳和二氧化碳中的一种，丁能转化为戊，若戊可以是单质，则丁为一氧化碳，一氧化碳还原金属氧化物可得到金属单质，则丙为二氧化碳，戊（金属单质）→甲，甲→乙，乙→丙（二氧化碳），不能实现转化，故D错误；

- 8·化学兴趣小组为探究氢氧化钠溶液和稀盐酸的反应，进行如下实验：向mg氢氧化钠溶液中逐滴滴加质量分数为10%的稀盐酸（密度为ρg/cm³），并用电脑连接温度传感器采集数据，得到温度随滴加稀盐酸的体积变化关系如图所示。

- 下列说法正确的是（ ）
- A·a、b、c三点对应溶液的pH：c>b>a
 - B·a点对应溶液中的溶质为NaCl、HCl
 - C·c点所得溶液中氯化钠的质量为g
 - D·实验所用氢氧化钠溶液中溶质的质量分数为100%

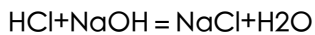
【答案】D

【解析】A、向mg氢氧化钠溶液中逐滴滴加质量分数为10%的稀盐酸，氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水，由图可知，

氢氧化钠和盐酸反应放热，b点温度最高，b点稀盐酸和氢氧化钠恰好完全反应，则b点溶质为氯化钠， $\text{pH}=7$ ；a点氢氧化钠溶液过量，a点溶质为氢氧化钠、氯化钠， $\text{pH}>7$ ；c点稀盐酸过量，c点溶质为氯化钠、氯化氢， $\text{pH}<7$ ，则a、b、c三点对应溶液的 pH ： $a>b>c$ ，故选项说法错误。

B、根据A现象的解析，a点氢氧化钠溶液过量，a点溶质为氢氧化钠、氯化钠，故选项说法错误。

C、氯化氢的质量为 $\rho\text{g}/\text{cm}^3\times V_2\text{mL}\times 10\%=0.1\rho V_2\text{g}$ ，设生成氯化钠的质量为x。

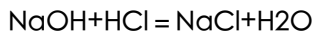


36.5 58.5

0.1\rho V_2\text{g} x

xg，故选项说法错误。

D、设氢氧化钠的质量为y。



40 36.5

y 0.1\rho V_2\text{g}

y

氢氧化钠的溶质质量分数为，故选项说法正确。故选：D。

第II卷

二、非选择题（本题包括5小题，化学方程式每个2分，共26分）

9．（4分）项目式学习是一种重要的学习方式。某小组开展“知水善用”学习成果发布会。图1和图2是小组同学自制简易净水器，图3是利用水完成的实验。

（1）图1中活性炭的作用是_____。

（2）图2的水杯中蓄积的“水”属于_____（填“硬水”或“软水”）。

（3）图3中发生的化学反应方程式为_____。

【答案】（1）吸附色素和异味；

（2）软水；

（3）。

【解析】（1）活性炭具有疏松多孔的结构，具有吸附性，可以吸附水中的色素和异味；

（2）蒸发得到的水中不含可溶性钙、镁化合物，所以蓄积的“水”属于软水；

（3）在点燃的条件下，铁和氧气反应生成四氧化三铁，反应的化学方程式为：。

10．（4分）甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示。回答下列问题：

（1） $a_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙、丙三种物质中溶解度最小的是_____。

（2）将 $a_3^\circ\text{C}$ 乙的饱和溶液降温至 $a_2^\circ\text{C}$ ，溶液的质量_____（填“减小”“不变”或“增大”）。

（3） $a_2^\circ\text{C}$ 时，60.0g甲溶液中含10.0g甲，要使该溶液达到饱和状态，至少需要加入甲的质量为_____。

（4）某温度下，甲、乙、丙各mg分别加入100.0g水中，所得溶液中溶质质量分数的大小关系可能是_____（填标号）。

A．甲=乙=丙

B．乙>甲=丙

C．乙=丙>甲

D．丙>甲>乙

【答案】（1）甲。（2）减小。（3）5g。（4）ACD。

【解析】（1） $a_1^\circ\text{C}$ 时，甲、乙、丙三种物质中溶解度最小的是甲。

（2）乙的溶解度随着温度降低而减小，将 $a_3^\circ\text{C}$ 乙的饱和溶液降温至 $a_2^\circ\text{C}$ ，析出固体，溶液的质量减小。

（3） $a_2^\circ\text{C}$ 时甲的溶解度是30g，60.0g甲溶液中含10.0g甲，水的质量是50g，50g水中溶解15g甲恰好饱和，要使该溶液达到饱和状态，至少需要加入甲的质量为 $15\text{g}-10\text{g}=5\text{g}$ 。

（4）A、如果甲、乙、丙都能够完全溶解时，质量分数是甲=乙=丙，该选项正确。

B、如果乙>甲，说明温度小于 $a_2^\circ\text{C}$ ，温度小于 $a_2^\circ\text{C}$ 时，丙的溶解度大于甲和乙，则丙的质量分数大于甲和乙，该选项不正确。

C、当温度小于 $a_2^\circ\text{C}$ 时，甲不完全溶解，乙、丙完全溶解时，乙=丙>甲，该选项正确。

D、温度大于 $a_2^\circ\text{C}$ 、小于甲和丙溶解度相等对应温度时，溶质质量分数可能是丙>甲>乙，该选项正确。

11．（6分）我国科学家研制了全球首套捕集二氧化碳合成甲醇（ CH_3OH ）的装置，有利于实现“碳中和”。下图是将二氧化碳在一定条件下转化成 CH_3OH 的工艺流程图。

查阅资料：甲醇常温下是一种无色液体，易溶于水，熔点 -97.8°C ，沸点 64.7°C 。

（1）水蒸气和铁粉高温置换生成四氧化三铁，请写出该反应的化学方程式_____。

（2） CO_2 合成 CH_3OH 的化学方程式： $\text{CO}_2+3\text{H}_2\rightarrow\text{CH}_3\text{OH}+\text{X}$ ，物质X的化学式为_____。该反应使用过量 H_2 的原因是_____。

（3）请你设计一种方案粗略分离 H_2O 和 CH_3OH ：_____。

（4）取mg的甲醇与xg的氧气在密闭容器中充分反应，生成CO和 CO_2 ，则：x的取值范围是_____（用m表示）。

【答案】 (1) $4\text{H}_2\text{O}+3\text{FeFe3O4}+4\text{H}_2$;

(2) H_2O ;使二氧化碳完全反应 ;

(3) 蒸馏 , 将混合物加热到 64.7°C ;

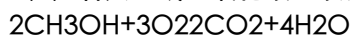
(4) $m < xm$ 。

【解析】 (1) 置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应 , 水蒸气和铁粉高温置换生成四氧化三铁和氢气 , 反应的化学方程式为 : $4\text{H}_2\text{O}+3\text{FeFe3O4}+4\text{H}_2$;

(2) 根据质量守恒定律 , 化学反应前后原子种类和数目不变 , 反应前有 1 个 C、2 个 O、6 个 H , 反应后有 1 个 C、1 个 O、4 个 H , 则 X 中有 1 个 O、2 个 H , 所以 X 的化学式为 : H_2O ; 该反应使用过量 H_2 的原因是使二氧化碳完全反应 , 有利于实现 “ 碳中和 ” ;

(3) 根据资料 : 甲醇常温下是一种无色液体 , 易溶于水 , 熔点 -97.8°C , 沸点 64.7°C 。水的沸点是 100°C , 可利用水和甲醇的沸点不同进行分离 , 所以粗略分离 H_2O 和 CH_3OH 的方案为 : 蒸馏 , 将混合物加热到 64.7°C (合理即可) ;

(4) 若只生成二氧化碳 , 设消耗氧气的质量为 a 。

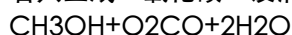


64 96

mg a

amg

若只生成一氧化碳 , 设消耗氧气的质量为 b 。



32 32

mg b

, $b = mg$

所以取 mg 的甲醇与 xg 的氧气在密闭容器中充分反应 , 生成 CO 和 CO_2 , 则 : x 的取值范围为 : $m < xm$ 。

12 . (6 分) 化学兴趣小组的同学打扫实验室卫生 , 发现一瓶敞口放置的氢氧化钠固体 , 决定探究该固体是否变质 。

【探究一】

甲、乙、丙三位同学分别称量 14.6g 固体样品置于烧杯中 , 逐滴滴加质量分数为 12.6% 的稀硝酸 , 充分反应后加入 5 滴酚酞溶液 。所加稀硝酸的质量和观察到的现象如表 :

【探究二】

加入稀硝酸无气泡产生 , 是否说明氢氧化钠固体没有变质 ? 三位同学决定继续探究 。

查阅资料得知 : 碳酸钠与稀硝酸的反应是分步进行的 , 第 1 步 : $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{HNO}_3=\text{NaHCO}_3+\text{NaNO}_3$; 第 2 步 : $\text{NaHCO}_3+\text{HNO}_3=\text{NaNO}_3+\text{CO}_2\uparrow+\text{H}_2\text{O}$ 。

他们将乙同学实验后的溶液转移到仪器 X 中 , 用下图装置 (气密性良好 , 且各装置内药品均足量) 继续进行实验 。实验步骤如下 :

① 打开弹簧夹 K , 通入 N_2 一段时间 , 关闭弹簧夹 K ;

② 打开分液漏斗活塞 , 加入质量分数为 12.6% 的稀硝酸 75.0g 。当稀硝酸刚好滴加完毕时 , A 中溶液恰好变无色 ;

③ 打开弹簧夹 K , 通入 N_2 一段时间后 , 关闭弹簧夹 K ;

④ 拆下装置 C , 称得装置 C 增重 4.4g 。

请回答下列问题 :

(1) 仪器 X 的名称是 _____ 。

(2) 装置 C 中发生的反应方程式为 _____ 。

(3) 步骤 ③ 中 , 通入 N_2 的目的是 _____ 。

(4) 探究一中 , 乙同学逐滴滴加 75.0g 稀硝酸后 , 所得溶液中的溶质为 _____ (填化学式) 。

(5) 所取 14.6g 固体样品中 , 含氢氧化钠的质量分数为 _____ (精确到 0.1%) 。

【答案】 (1) 锥形瓶 。

(2) $2\text{NaOH}+\text{CO}_2=\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 将 A 装置产生的气体全部排出 , 进入 B、C 装置 , 使二氧化碳气体被氢氧化钠溶液完全吸收 , 减少误差 。

(4) NaNO_3 、 NaHCO_3 、 Na_2CO_3 。

(5) 27.4% 。

【解析】 (1) 由图可知 , 仪器 X 的名称是锥形瓶 ;

(2) 碳酸钠和硝酸可反应生成硝酸钠和水和二氧化碳 。装置 C 中二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水 , 反应的化学方程式为 : $2\text{NaOH}+\text{CO}_2=\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{H}_2\text{O}$;

(3) 步骤 ③ 中 , 通入 N_2 的目的是为了将 A 装置产生的气体全部排出 , 进入 B、C 装置 , 使二氧化碳气体被氢氧化钠溶液完全吸收 , 减少误差 ;

(4) 乙同学的实验是将 14.6g 固体样品置于烧杯中 , 逐滴滴加质量分数为 12.6% 的稀硝酸 , 充分反应后加入 5 滴酚酞溶液 , 溶液呈红色 , 说明溶液呈碱性 , 转移到 X 中 , 又加入 75g 稀硝酸 , 此时溶液恰好变为无色 , 说明溶液恰好完全反应 , 溶

液呈中性，说明探究一中，氢氧化钠优先和稀硝酸反应生成硝酸钠和水，无气泡产生，之后碳酸钠和稀硝酸反应生成硝酸钠、水和二氧化碳，第一步中碳酸钠和稀硝酸反应生成碳酸氢钠和硝酸钠，无气泡产生，且碳酸钠有剩余，因丙同学加入100g的稀硝酸溶液也没有气泡产生，故探究一中乙同学逐滴滴加稀硝酸后，所得溶液中的溶质为NaNO₃、NaHCO₃、Na₂CO₃；

(5) 由实验步骤④拆下装置C，称得装置C增重4.4g可知反应生成二氧化碳的质量为4.4g。

设固体样品中氢氧化钠的质量为x。

$x = 4\text{g}$

则固体样品中氢氧化钠的质量分数为100%≈27.4%

13· (6分) 化学兴趣小组利用如图所示装置测定某过氧化氢溶液中溶质的质量分数。已知反应前天平的示数为320.00g，将注射器内的液体全部注入锥形瓶，充分反应后，天平示数为319.68g。

回答下列问题：

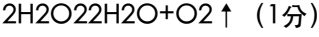
(1) 该反应前后二氧化锰的质量 (填“增大”“减小”或“不变”)。

(2) 计算该过氧化氢溶液中溶质的质量分数(结果精确到0.1%)。

【解析】(1) 催化剂能改变化学反应速率，但本身的质量和化学性质在反应前后不变，二氧化锰是过氧化氢分解的催化剂，该反应前后二氧化锰的质量不变。(1分)

(2) 根据质量守恒定律，化学反应前后物质的总质量不变，则生成氧气的质量为：320.00g-319.68g=0.32g；(1分)

设参加反应的过氧化氢的质量为x。



$$\begin{array}{ccc} 68 & & 32 \\ x & & 0.32\text{g} \end{array}$$

(1分)

$x = 0.68\text{g}$ (1分)

则该过氧化氢溶液中溶质的质量分数为：100%=3.4%。(1分)

答：该过氧化氢溶液中溶质的质量分数为3.4%。

选项 | 劳动项目 | 化学知识

- A | 用过的塑料矿泉水瓶放入可回收垃圾桶中 | 垃圾分类，回收再利用
- B | 在厨灶上方安装天然气报警器 | 天然气易燃且密度大于空气
- C | 在阳光下晾晒湿衣服 | 温度升高，水分子变大
- D | 用炭炉烧烤用扇子扇炉火 | 提高木炭的着火点

| 甲 | 乙 | 丙

稀硝酸/g | 50.0 | 75.0 | 100.0

是否有气泡 | 无气泡 | 无气泡 | 无气泡

滴加酚酞 | 红色 | 红色 | 红色